

# Albero Ricoprente Minimo - Minimum Spanning Tree (MST)

## Dati

- ▶  $G = (V, A)$  grafo non orientato,  $|V| = n$ ,  $|A| = m$ .
- ▶ Ad ogni arco  $(i, j) \in A$  è associata una **lunghezza** o **costo**  $\ell_{ij} \in \mathbb{R}$ .

Sia  $T = (V, A_T)$  un **albero ricoprente** di  $G = (V, A)$ ;  $A_T \subseteq A$ ,  $|A_T| = n - 1$ . La **lunghezza** (**costo**) di  $T$  è la somma delle lunghezze (costi) degli  $n - 1$  archi di  $T$ .

## Problema MST

Trovare, fra tutti gli alberi ricoprenti di  $G$ , un albero ricoprente minimo (MST), cioè un albero ricoprente di lunghezza minima.

Applicazioni del problema MST:

- ▶ problemi di progettazione di reti di trasporto e di collegamento; l'individuazione di una rete stradale di lunghezza minima che colleghi, direttamente o indirettamente, tutte le coppie di  $n$  di siti candidati ad ospitare impianti, servizi, attrezzature, ecc., prevede la soluzione di un problema MST;
- ▶ soluzione di problemi più complessi, come il Problema del Commesso Viaggiatore;
- ▶ problemi di clustering, ecc.

# Proprietà fondamentale MST

Dei vari algoritmi proposti per risolvere il problema MST, alcuni risultano più adatti per il calcolo manuale e altri ad essere implementati utilizzando un computer.

È interessante osservare che tutti questi algoritmi fondano la loro validità (correttezza) sulla seguente proprietà degli alberi ricoprenti di lunghezza minima.

## Lemma (Proprietà fondamentale degli MST)

Sia  $T^* = (V, A_{T^*})$  un albero ricoprente minimo (MST) di  $G$ . Sia  $S \subset V$ ,  $S \neq \emptyset$ , un sottoinsieme di nodi. Sia  $e = (i^*, j^*) \in A$  un arco di lunghezza minima, tale che  $i^* \in S$  e  $j^* \notin S$ . Allora  $e = (i^*, j^*)$  deve essere un arco di  $T^*$ , cioè  $e \in A_{T^*}$ .

**Dimostrazione** (si veda la figura nella pagina successiva)

Supponiamo, per assurdo, che  $e = (i^*, j^*)$  non sia un arco di  $T^*$ , cioè che  $e \notin A_{T^*}$ . Per definizione di MST, esiste esattamente un cammino in  $T^*$  che collega  $i^*$  a  $j^*$  ( $i^*, j^*$  sono anche nodi di  $T^*$ ). Sia  $f = (i, j) \in A_{T^*}$  il primo arco su tale cammino con  $i \in S$  e  $j \notin S$  (è possibile che  $i = i^*$  o che  $j = j^*$ ). Per definizione di  $e = (i^*, j^*)$ ,  $\ell_{ij} > \ell_{i^*j^*}$ . Se si rimpiazza  $f = (i, j)$  con  $e = (i^*, j^*)$ , si ottiene un nuovo albero ricoprente di lunghezza totale minore della lunghezza di  $T^*$ , contro l'ipotesi che  $T^*$  è minimo.

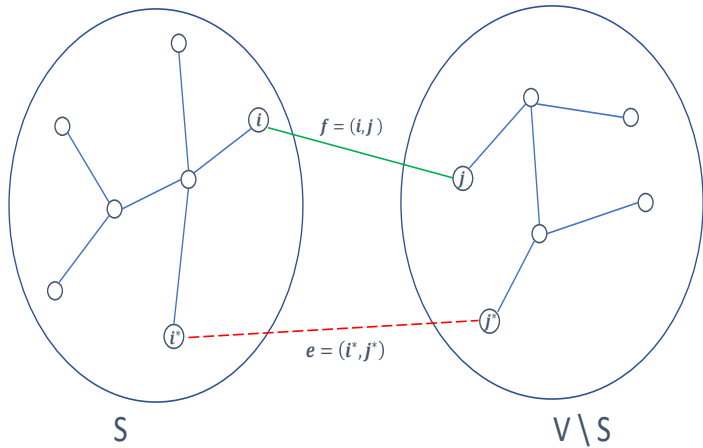
## Corollario

Un arco di lunghezza minima uscente da un qualsiasi nodo  $v$  di un grafo  $G$  è un arco di un MST.

## Dimostrazione

Segue direttamente dal lemma precedente, ponendo  $S = \{v\}$ .

## Proprietà fondamentale MST



# Algoritmo MST

La seguente procedura per il calcolo di un MST è basata sul corollario precedente.

## Algoritmo MST

1. Iniziare la costruzione di un MST da un nodo arbitrario, diciamo  $i$ .  
Trovare l'arco più breve uscente da  $i$  e includerlo fra gli archi del MST.  
Nel caso di possibili scelte multiple, scegliere arbitrariamente.
2. Se tutti i nodi sono stati collegati, STOP; è stato calcolato un MST.  
Altrimenti, se ci sono ancora nodi isolati, andare al Passo 3.
3. Trovare l'arco più breve fra i nodi connessi e i nodi isolati e includerlo fra gli archi del MST.  
Nel caso di possibili scelte multiple, scegliere arbitrariamente.  
Ritornare al Passo 2.

## Esempio

Vogliamo calcolare un albero ricoprente minimo (MST) sul grafo illustrato nella pagina successiva. Iniziamo la procedura partendo dal nodo  $A$ . L'arco più breve uscente da  $A$  è l'arco  $(A, G)$ , che diventa il primo arco del nostro MST. Ci sono due archi di lunghezza minima fra i nodi  $A$  e  $G$ , già connessi, e gli altri nodi di  $G$ :  $(A, C)$  e  $(G, F)$ , entrambi di lunghezza 6. Scegliamo l'arco  $(G, F)$ , che aggiungiamo agli archi del costruendo MST. Procedendo in questo modo, colleghiamo i nodi  $E$ ,  $D$ ,  $C$ , e  $B$ , nell'ordine. L'albero ricoprente minimo ottenuto è illustrato nella pagina successiva.

## Esempio Algoritmo MST

